

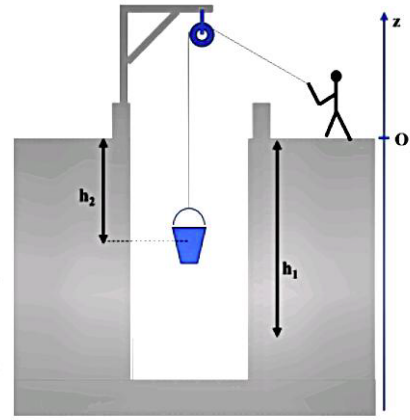
on veut obtenir de l'eau à partir d'un puits en utilisant un seau comme montre la figure ci-contre.

Les données :

- La masse du seau : $m = 10 \text{ kg}$.
 - $h_1 = 5 \text{ m}$ et $h_2 = 3 \text{ m}$; $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$
 - On choisit le sol comme origine de l'axe (oz).
1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du seau quand son centre d'inertie se trouve à la profondeur h_2 dans les deux cas :

- (a) Quand le sol est choisi comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
- (b) Quand la surface de l'eau est choisie comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

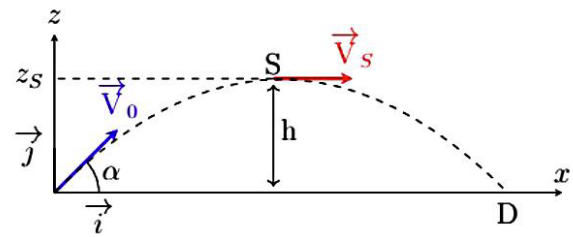
2. Calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque le centre du seau passe de la position repérée par le niveau de l'eau à la position repérée par le sol dans les deux cas précédents. Conclure ?



Exercice 2 :

On lance d'un point O une petite pierre de masse $m = 100 \text{ g}$ avec un vecteur vitesse initial $\vec{V}_0$ ($V_0 = 15 \text{ m.s}^{-1}$) incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal. La pierre décrit une trajectoire parabolique de sommet S . Le point O est pris comme origine des altitudes et l'action de l'air est supposée négligeable.

On choisit le sol comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur.



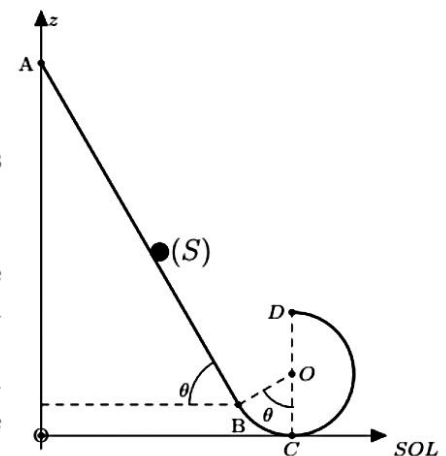
1. Calculer, en fonction de V_0 et α , les coordonnées V_{0x} et V_{0z} du vecteur vitesse initiale $\vec{V}_0$.
2. On montre que la vitesse au sommet S de la trajectoire est horizontale et a pour valeur $V_S = V_{0x}$. Déterminer l'expression littérale donnant l'altitude Z_S du sommet (S) en fonction de V_0 et α .
3. Calculer numériquement z_S pour $\alpha = 30^\circ$ et $\alpha = 60^\circ$. On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$
4. Calculer la vitesse de la pierre lorsqu'elle passe par le point D juste avant l'impact sur le sol horizontal.

Exercice 3 :

Un solide (S) de masse $m = 500 \text{ g}$ peut rouler sans frottement sur une piste ABCD représentée par la figure. Les caractéristiques de cette piste sont : $AB = 2 \text{ m}$; $R = 0,5 \text{ m}$; $\theta = 60^\circ$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

1. Exprimer littéralement les altitudes z_A , z_B et z_D des points A, B et D et calculer-les numériquement.
2. Le chariot part de A sans vitesse initiale. Donner l'expression de son énergie mécanique $E_m(A)$ en A en prenant $E_{pp} = 0$ au niveau du sol (origine des altitudes), calculer sa valeur.
3. En calculant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en B, vérifier que l'énergie mécanique se conserve.
4. Calculer la vitesse v_D du chariot en D.

5. L'expérience réalisée montre que le chariot passe en D avec une vitesse inférieure d'un tiers à celle qu'il devrait avoir. Calculer la longueur du chemin ABCD et déterminer l'intensité supposée constante de la force de frottement responsable de ce freinage.



pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique.

Un pendule simple est constitué d'une boule de petites dimensions et de masse m , suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L . L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe A .

On écarte le pendule d'un angle θ_m par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date $t = 0$. Le pendule oscille librement dans le plan (O, x, z) autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par A .

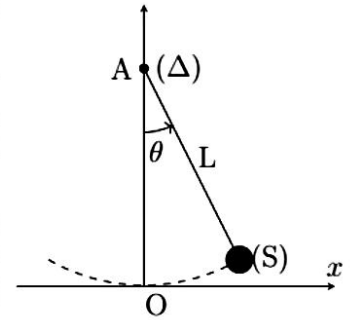


Figure 1

L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

A chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θ .

On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O ; position d'équilibre stable du pendule (figure 1).

On néglige les frottements et on travaille dans l'approximation de faibles oscillations.

Données :

- Masse de la boule : $m = 350 \text{ g}$;
- Longueur du pendule : $L = 58 \text{ cm}$;
- $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$;
- Moment d'inertie du pendule est : $J_{\Delta} = m \cdot L^2$;
- Pour les angles petits : $\sin \theta \approx \theta$ et $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.

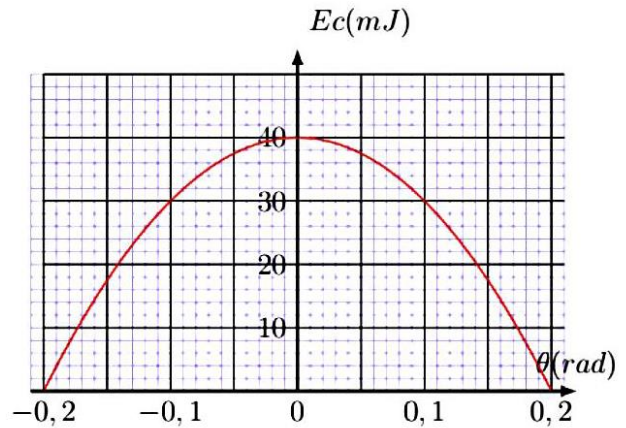


Figure 2

1. Écrire, dans le cas de faibles oscillations, l'expression de l'énergie mécanique E_m du pendule en fonction de m , g , L , θ et la vitesse angulaire ω .
2. La figure 2 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié. Déterminer la valeur de :
 - 2.1. L'abscisse angulaire maximale $\theta_{\max}$.
 - 2.2. L'énergie mécanique E_m du pendule.
 - 2.3. La vitesse linéaire maximale $v_{\max}$ du pendule.
3. Calculer les deux abscisses angulaires θ_1 et θ_2 pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique.

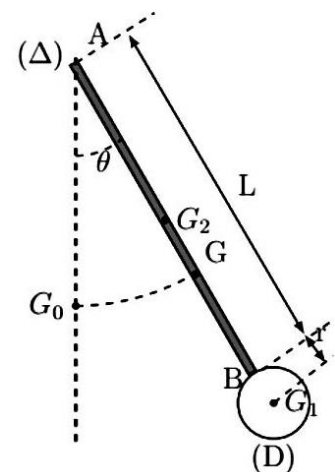
Exercice 6 :

Le système (S) présenté sur la figure suivante est formé par :

- Un disque homogène (D) de masse $m_1 = 1 \text{ kg}$ et de rayon $r = 10 \text{ cm}$;
- Une tige homogène, de masse $m_2 = 2m_1$ et de longueur $L = AB = 1 \text{ m}$, soudée au disque, au point B .

Ce système est mobile dans le plan vertical, autour d'un axe fixe et horizontal passant par A . Son moment d'inertie par rapport à l'axe (Δ) est : $J_{\Delta} = 1,9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Soit G_2 le centre d'inertie de tige AB , G_1 le centre d'inertie de (D) et G , le centre d'inertie du système (S).



2. On étudie le mouvement du système (S) dans un repère terrestre considéré comme galiléen. Les positions du système sont repérées à chaque instant par l'angle θ . L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = 0$, est pris au niveau horizontal passant par G_0 . On néglige les frottements.

2.1. On écarte le système de sa position d'équilibre stable d'un angle $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$, on l'abandonne sans vitesse initiale.

a. Montrer que l'énergie potentielle du système peut s'écrire :

$$E_{pp} = m_1 \cdot g \cdot (2L + r) \cdot (1 - \cos(\theta))$$

b. Calculer la valeur de l'énergie mécanique du système S. On prend $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

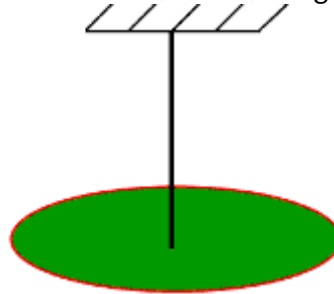
c. Calculer la vitesse angulaire ω_0 du système à son passage par la position d'équilibre stable.

2.2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, établir que l'énergie cinétique minimale $E_{c_{min}}$ qu'il faut donner au système, à la position initiale $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$, pour qu'il effectue autour de l'axe (Δ), un mouvement de rotation dans un seul sens, a pour expression $E_{c_{min}} = \frac{3}{2} m_1 \cdot g (2L + r)$.

Exercice 7 :

Un pendule de torsion est constitué d'un fil de torsion vertical au quel est suspendu par son centre un disque. Le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe de rotation Δ est J_Δ . La constante de torsion du fil est noté C. On tord le fil d'un angle $\theta = 2$ trs, l'extrémité supérieure étant fixe, puis on abandonne le système sans vitesse initiale.

Calculer la vitesse angulaire du disque lorsque l'angle de torsion du fil est égale $\theta = 1$ tour, puis lorsqu'il est nul. **Donnée:** $C = 0,10 \text{ N.m/rad}$; $J_\Delta = 0,20 \text{ kg.m}^2$.



Exercice 8:

On considère le modèle d'oscillateur non amorti (pas de frottement) représenté ci-dessous, constitué d'un solide de masse $m = 70 \text{ kg}$ et d'un ressort de constante de raideur $k = 35 \text{ N/m}$, de longueur à vide l_0 .

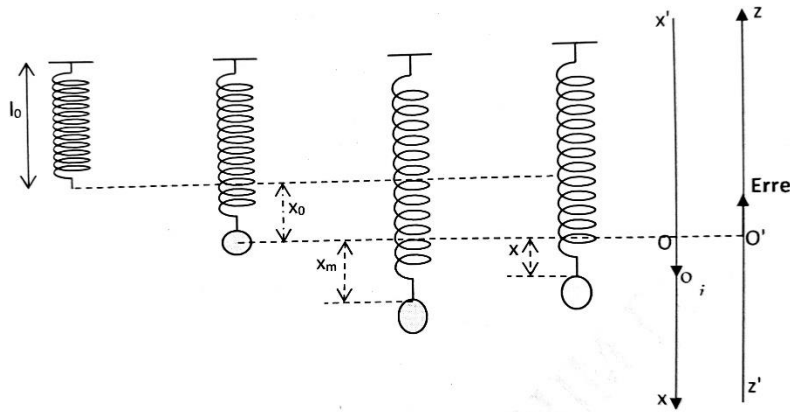
1. Déterminer l'allongement x_0 du ressort à l'équilibre.
2. A partir de sa position d'équilibre, on tire le solide vers le bas d'une distance $OA = X_m = 1 \text{ cm}$ puis on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant pris comme origine des dates ($t = 0$).

On choisira pour position de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique, la position d'équilibre.

On choisira pour un axe $z'Oz$ orienté vers le haut dont l'origine O' coïncide avec la position du centre de gravité du solide à l'équilibre (voir figure).

- a) Déterminer l'énergie mécanique E_m du système ; solide-ressort-terre à $t = 0$.
- b) Déterminer la vitesse du solide lorsqu'il passe pour la première fois par la position d'équilibre après la date $t = 0$.
3. a) Donner l'expression de l'énergie potentielle $E_p(x)$ en fonction de k et de l'allongement x du ressort par rapport à sa position d'équilibre (voir figure).
b) En déduire l'expression de l'énergie cinétique $E_c(x)$ en fonction de k , X_m et x .

d) Déterminer les positions d'abscisses x_1 et x_2 où l'énergie mécanique se répartit équitablement en E_c et E_p .

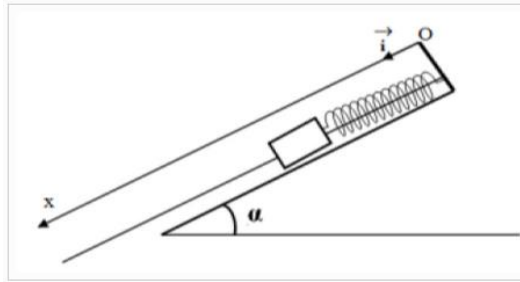


Exercice 9:

Un solide de masse $m_1=100\text{g}$ peut coulisser le long d'un plan inclinée $\alpha=30^\circ$ par rapport à l'horizontal

Le solide S est relié à un ressort de constante de raideur 100N/m dont l'autre extrémité est fixe (voir figure)

La position O , à l'équilibre, de l'extrémité M du ressort est prise comme origine $(O, \vec{i})$ d'un repère orienté comme le montre la figure



- 1) Donner l'expression littérale et calculer potentielle élastique E_{pe} du système en équilibre en fonction de l'allongement Δl_0 du ressort. Donnée : $g=10\text{N/kg}$
- 2) Un manipulateur saisit le solide S et le tire vers de telle sorte que l'abscisse de M soit égale $X_M = -a = -3\text{cm}$. Donner l'expression littérale et calculer l'énergie potentielle élastique du système.
- 3) Donner l'expression littérale et calculer l'énergie potentielle de pesanteur du solide en adoptant la position d'équilibre initiale comme état de référence
- 4) Le manipulateur lâche le solide S qui effectue alors des oscillations le long du plan incliné d'amplitude a ; les frottements sont négligeables
 - a. Donner l'expression en fonction de x de l'énergie-potentielle élastique E_{pe} et de l'énergie potentielle de pesanteur
 - b. En déduire l'expression de l'énergie cinétique E_c
 - c. Calculer la vitesse du solide lorsque $x=2\text{cm}$
- 5) Représenter graphiquement en fonction de x , E_{pp} , E_{pe} et E_c
Mettre en évidence l'expression de la somme $E_M = E_{pp} + E_{pe} + E_c$

Exercice 10:

Un jouet est constitué d'une gouttière ABCD et d'un chariot de masse m lorsqu'il est vide.

- AB est une partie horizontale munie d'un ressort de raideur k et dont l'une des extrémités est fixée en A.
- BC est un arc de cercle de centre O , de rayon $r = 0,5\text{m}$ et d'angle au centre $\theta = 60^\circ$.
- CD est rectiligne de longueur $l = r$ et incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale.

Toute la gouttière est située dans un plan vertical et les frottements sont supposés négligeables.

de $x_1 = 5\text{cm}$. (expérience 1)

La même expérience est refaite avec le même chariot portant une charge de masse $m' = 96\text{g}$. le chariot et sa charge s'arrête au point M_2 tel que le ressort se comprime de $x_2 = 7\text{cm}$. (expérience 2)

2-1-) Enoncer clairement le théorème de l'énergie mécanique.

2-2-) En appliquant le théorème de l'énergie mécanique entre C et M_1 puis entre C et M_2 , déterminer la masse m du chariot et la constante de raideur k du ressort sachant que $\theta_C = 60^\circ$ (valeur de l'angle au point C)

3-) Maintenant on lance le chariot vide sans vitesse initiale à partir du point M par l'intermédiaire du ressort comprimé.

a-) Quelle est la transformation d'énergie qui a eu lieu ?.

b-) Calculer la diminution minimale x_m qu'il faut imprimer au ressort à partir du point M pour qu'il puisse envoyer le chariot jusqu'en D (le chariot s'arrête juste au point D).

(Expérience 3)

4-) Un joueur imprime maintenant au ressort une diminution de longueur $x = 2x_m$ à partir du point M

a-) En appliquant le T.E.C, déterminer les vitesses V_C et V_D du chariot aux points C et D.

b-) Arrivant au point D une vitesse de $5,5\text{m/s}$, le chariot quitte la piste. La flèche H_m est par définition la hauteur maximale atteinte par le chariot au-dessus du point D. Elle donnée par la

relation : $H_{\max} = \frac{V_D^2 \sin^2 \theta}{2g}$. Calculer sa valeur lors de l'expérience 3

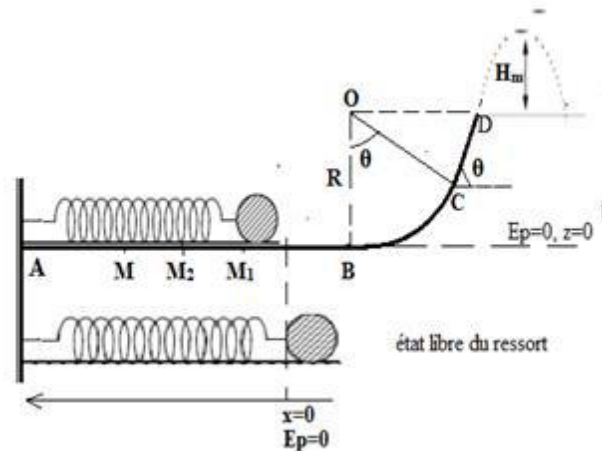
5-) En réalité des forces de frottement s'exercent sur le chariot entre les points B et D ; ainsi la flèche mesurée lors de l'expérience 3 vaut réellement $H'_m = 93,75\text{cm}$.

a-) Le système est-il conservatif ? Justifier

b-) Déterminer la vitesse V'_D réelle du chariot lors de son passage au point D.

c-) L'intensité supposée constante de la force de frottement.

On prendra $g = 10\text{N/kg}$.



Exercice 11 :

Une balle de masse m rebondit sur le sol. On suppose son mouvement vertical et les frottements dans l'air négligeable. A chaque rebond sur le sol, la balle repart avec une énergie cinétique qui est q fois son énergie cinétique d'arrivée. Avec $0 < q < 1$.

La balle est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h_0 .

1. Quelle est sa vitesse lorsqu'elle arrive au sol.

2. Déterminer la hauteur h_1 du premier rebond en fonction de q et h_0 .

3. Déterminer de manière analogue la hauteur h_2 du deuxième rebond en fonction de q et h_0

En déduire qu'après le $n^{\text{ième}}$ rebond, la hauteur atteinte par la balle est $h_n = q^n h_0$

On considère que la balle ne rebondit plus lorsque la hauteur de rebond est inférieure à $r/100$ où r est le rayon de la balle. Calculer le nombre de rebonds avant que la balle ne s'immobilise.

A.N: $h_0 = 1,25\text{m}$; $r = 4\text{cm}$; $q = 0,42$ $1,6 \times 10^{-4} \approx (0,42)^{10}$ $g = 10\text{N/kg}$.

FIN DE LA SERIE